진로 선택 생물의 유전

<생물의 유전>은 생물의 유전 관련 다양한 생명 현상에 대한 학문적 흥미와 호기심을 갖도록 하며, 생명과학 탐구능력과 태도를 함양하여, 자연과 일상생활에서 접하게 되는 다양한 생명 현상에 대한 의문점들을 과학적이고 창의적으로 해결하는 생명과학의 학문적 소양을 기르는 데 중점을 두는 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학			○		5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	• 생물에서는 유전자를 통해 후손에게 전달된 유전 형질에 의해 다양한 유전 현상이 나타나며, 염색체와 유전자의 이상으로 유전병이 발생한다. • DNA가 유전물질이라는 것을 나타내는 여러 실험적 증거가 있으며, 반보존적 복제를 통해 DNA가 복제된다. • 유전자는 전사와 번역 과정을 통해 발현되며, 유전자의 발현 조절은 생명체의 발생 및 생명 활동에 중요하다. • 생명공학기술의 발달로 생명과학 분야가 확장되었으며, 생명공학기술은 인류 복지와 질병 치료에 기여해 왔다. • 생명공학기술이 발달하면서 발생할 수 있는 다양한 문제들을 사회적 책임과 생명윤리에 대한 인식을 통해 대처할 수 있다.

범주		내용 요소
지식·이해	유전자와 유전물질	• 유전자와 유전 형질 • 다유전자유전 • DNA구조와 DNA가 유전물질이라는 증거 • 상염색체 유전과 성염색체 유전 • 사람의 유전병 • DNA 복제 원리 • 원핵세포와 진핵세포의 유전체의 구성
	유전자의 발현	• 중심원리 • 진핵생물의 유전자 발현 조절 • 전사와 번역 • 발생과 세포분화에서의 유전자 발현 조절 • 원핵생물의 유전자 발현 조절
	생명공학기술	• 생명공학기술의 발달 • 유전자 변형 생물체의 개발과 이용 • 생명공학기술 관련 분야 • 생명공학기술의 활용과 생명 윤리

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 생명과학과, 생명공학과, 생명자원학과, 생물교육과, 생물학과, 생화학과, 식품공학과, 식품과학과, 약학과, 유전공학과, 융합생명특성화과, 응용미생물학과, 응용생물과학과, 의생명시스템학부, 의학과, 임상병리학과, 화학생명공학과 등

관련 직업 바이오에너지 연구, 보건위생, 생명과학연구원, 생물학연구원, 수산학연구원, 식품공학기술자, 약학연구원 등

진로를 위한 과목 선택

생명과학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 생명과학
- 진로 선택: 생물의 유전
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구